

9.1 추천 시스템의 개요와 배경

1. 추천 시스템이란?

사용자의 행동과 취향 데이터를 분석하여 개인에게 적합한 상품이나 콘텐츠를 제안하는 시스템.

현재 추천 시스템은 아마존과 같은 전자상거래 플랫폼부터 유튜브, 음악·영화 스트리밍 서비스 등 다양한 온라인 서비스 전반에 활용되고 있다. 기업들은 추천 시스템을 통해 사용자 체류 시간을 늘리고, 매출 및 서비스 만족도를 향상시키고자 한다.

2. 추천 시스템의 필요성과 효과

추천 시스템은 사용자와 서비스 제공자 모두에게 중요한 가치를 제공한다.

전자상거래 및 콘텐츠 플랫폼은 수많은 상품과 콘텐츠로 구성되어 있어 사용자가 선택 과정에서 혼란과 피로를 느끼기 쉽다. 추천 시스템은 이러한 문제를 해결하여 사용자가 원하는 상품이나 콘텐츠를 빠르게 찾도록 돕는다.

또한 추천 시스템은 사용자가 인지하지 못했던 잠재적 취향을 발견하게 하여 새로운 콘텐츠 소비를 유도한다. 이로 인해 사용자는 서비스에 대한 만족도와 신뢰를 높이게 되며, 기업은 매출 증가와 고객 유지 효과를 얻을 수 있다.

3. 온라인 스토어에서 추천 시스템의 역할

온라인 스토어는 제한된 시간과 과도한 선택지로 인해 사용자가 구매를 포기할 가능성이 높다. 추천 시스템은 사용자의 선택 부담을 줄이고, 구매 결정을 빠르게 내릴 수 있도록 지원한다. 따라서 추천 시스템은 온라인 스토어의 필수 구성 요소로 자리 잡고 있으며, 경쟁 환경에서 차별화를 위한 핵심 기술로 활용되고 있다.

4. 추천 시스템의 유형

4.1 콘텐츠 기반 필터링

사용자가 과거에 선호했던 아이템의 속성과 유사한 아이템을 추천하는 방식

4.2 협업 필터링

비슷한 취향을 가진 다른 사용자들의 행동 데이터를 기반으로 추천하는 방식

- 최근접 이웃 기반 협업 필터링
- 잠재 요인 기반 협업 필터링

9.2 콘텐츠 기반 필터링 추천 시스템

콘텐츠 기반 필터링 추천 시스템은 사용자가 선호하는 특정 아이템의 특성을 분석하여 그와 유사한 특성을 가진 다른 아이템을 추천하는 방식.

이 방식은 사용자의 과거 평가나 이용 기록을 바탕으로 개인의 취향을 중심에 두고 추천을 수행한다.

콘텐츠 기반 필터링의 특징

- 사용자 개인의 취향을 정확하게 반영할 수 있다
- 다른 사용자의 데이터에 의존하지 않는다
- 사용자의 평가 기록이 많을수록 추천 정확도가 향상된다
- 새로운 사용자보다는 기존 사용자에게 더 효과적이다

반면, 사용자가 경험하지 못한 완전히 새로운 유형의 콘텐츠는 추천하기 어렵다는 한계도 존재

9.3 최근접 이웃 협업 필터링

개념

: 영화 선택 시, 혼자 판단 어려움 → 취향 비슷한 친구 의견 참고

: 사용자 행동 데이터 기반 추천

핵심 목적

사용자가 아직 평가하지 않은 아이템 → 선호 가능성 예측

예측 평점 생성 / 추천 대상 선정

사용자-아이템 평점 행렬

행: 사용자

열: 아이템

값: 평점

특징: 평가되지 않은 값 다수, 희소한 형태의 데이터 구조

최근접 이웃 협업 필터링 분류

- 메모리 기반 방식
- 두 가지 유형: 사용자 기반 / 아이템 기반

사용자 기반 최근접 이웃

기준: 특정 사용자

절차: 사용자 간 유사도 계산 → 가장 유사한 사용자 선택 → 유사 사용자가 선호한 아이템 추천

사용자 기반 특징

- 사용자 간 취향 비교
- 공통 평가 아이템 중요
- 평점 패턴 유사성 중심
- 사용자 수 증가 시 계산 비용 증가

아이템 기반 최근접 이웃

기준: 특정 아이템

절차: 아이템 간 평점 분포 비교→유사한 아이템 추출→사용자가 아직 이용하지 않은 아이템 추천

아이템 기반 특징

- 아이템 간 평가 패턴 유사성
- 사용자 취향 직접 비교 X
- 계산 효율성 높음
- 대규모 서비스에 적합

사용자 기반 vs 아이템 기반

사용자 기반: 직관적 이해 쉬움 / 데이터 부족 시 정확도 저하

아이템 기반: 안정적인 추천 품질 / 실제 서비스 적용 빈도 높음

9.4 잠재 요인 협업 필터링

기본 개념

: 사용자-아이템 평점 행렬 기반, 숨겨진 공통 요인 추출, 직접 정의 불가능한 요인 활용, 대규모 추천 시스템 핵심 기법

잠재 요인의 의미

: 명확한 이름 없음

해석 예시: 영화 장르 선호 / 분위기 / 액션성 / 감성 요소

- 데이터로부터 자동 학습

핵심 아이디어

- 고차원 평점 행렬 → 저차원 행렬로 분해

- 사용자 성향 벡터
- 아이템 특성 벡터
- 두 벡터의 곱 $\rightarrow$ 예측 평점 생성

행렬 분해 구조

- 원본 평점 행렬 R : 사용자 $\times$ 아이템
- 분해 결과: 사용자-잠재 요인 행렬 P / 아이템-잠재 요인 행렬 Q
- 관계식: $R \approx P \times Q^T$

행렬 의미 정리

- R : 사용자-아이템 평점
- P : 사용자별 잠재 요인 선호도
- Q : 아이템별 잠재 요인 특성
- Q^T : 아이템 잠재 요인 전치 행렬

예측 평점 계산

- 예측 평점: 사용자 벡터 $\cdot$ 아이템 벡터
- 계산 방식: 잠재 요인별 곱의 합
- 결과: 아직 평가하지 않은 아이템 점수 예측

데이터 특징

: 평가되지 않은 값 다수, 희소한 평점 행렬, 직접 분해 어려움, 반복 학습 필요

최적화 방식 개요

: 예측값과 실제값 차이 최소화, 반복적 갱신, 오차 감소 방향 학습

확률적 경사 하강법 개요

: 임의 초기값 설정 > 예측 평점 계산 > 실제 평점과 오차 계산 > 사용자 행렬 갱신 > 아이템 행렬 갱신 > 오차 수렴까지 반복

비용 함수 구성 요소

- 실제 평점, 예측 평점
- 오차 제곱합
- 과적합 방지 항 추가

과적합 방지

: 파라미터 크기 제한, 과도한 값 증가 억제, 일반화 성능 향상

장점

- 대규모 데이터 처리 가능
- 정확도 높음
- 개인화 성능 우수
- 실제 서비스 활용도 높음

단점

- 계산 복잡도 높음
- 학습 시간 필요
- 직관적 해석 어려움

9.8 파이썬 추천 시스템 패키지 — Surprise

패키지 개요

: 추천 시스템 전용 파이썬 패키지

- 협업 필터링 중심, 빠른 구현, 실험·평가 용이
- 사이킷런과 유사한 사용 방식

특징

- 추천 알고리즘 미리 구현
- 학습·예측 API 제공
- 교차 검증 지원
- 하이퍼 파라미터 튜닝 가능
- 상용·연구 목적 활용 가능

데이터 형식

- 사용자 아이디, 아이템 아이디, 평점
- 로우 형태 데이터
- 컬럼 순서 고정 필요

데이터 로딩 방식

- 내장 데이터셋 로딩
- 파일 기반 로딩
- 데이터프레임 기반 로딩

데이터셋 특징

- 무비 추천 데이터 기본 제공
- 자동 다운로드
- 로컬 저장 후 재사용

리더 설정 요소

: 컬럼 순서 지정, 구분자 설정, 평점 최소값·최대값 설정

주요 추천 알고리즘 클래스

- SVD: 잠재 요인 기반 협업 필터링
- KNN: 최근접 이웃 협업 필터링
- BaselineOnly: 사용자·아이템 편향 반영

SVD 알고리즘 특징

- 행렬 분해 기반
- 잠재 요인 학습
- 사용자 / 아이템 편향 반영
- 정규화 적용

SVD 주요 파라미터

- 잠재 요인 개수
- 반복 학습 횟수
- 편향 사용 여부

성능 평가 지표

- 오차 제곱 평균
- 절대 오차 평균
- 실행 시간

성능 비교 경향

- SVD++: 정확도 가장 높음 / 계산 시간 김
- SVD: 정확도 우수 / 실행 시간 적절
- KNN: 단독 사용 시 성능 낮음 / 베이스라인 결합 시 개선

베이스라인 평점 개념

- 개인별 및 아이템별 평가 성향 반영
- 단순 평균 보정

베이스라인 구성 요소

: 전체 평균 평점, 사용자 편향 점수, 아이템 편향 점수

베이스라인 효과

- 평가 관대함·엄격함 반영
- 동일 아이템 평점 차이 보정
- 추천 정확도 향상